

CODES EXAM

Module IG.2405

Professor ROSSANT

Date

15/03/2026

Code

S2-01-G2

First name / Prénom

Muzi

NAME / NOM

LI

SIGNATURE



GROUP / GROUPE

G 02 B

0 ☒ ☐ A ☐1 ☐ ☐ B ☒2 ☐ ☒ C ☐3 ☐ ☐ D ☐4 ☐ ☐ E ☐5 ☐ ☐ F ☐6 ☐ ☐ G ☐7 ☐ ☐ H ☐8 ☐ ☐ I ☐9 ☐ ☐ J ☐STUDENT ID /
ID ETUDIANT

162766

0 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 01 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 23 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 34 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 45 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 56 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ 67 ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 78 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 89 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 9

EXAM CONDITIONS – CONDITIONS D'EXAMEN

Are authorized - Sont autorisés:

Lecture notes <i>Polycopié de cours</i>	Double-sided handwritten sheet(s) <i>Feuille(s) recto-verso manuscrite(s)</i>	laptop computer <i>Ordinateur portable</i>	Scientific calculator <i>Calculatrice scientifique</i>	Scratch paper sheet(s) <i>Feuille(s) de papier de brouillon</i>
YES ☒ NO ☐	YES ☒ NO ☐	YES ☐ NO ☒	YES ☒ NO ☐	YES ☒ NO ☐
	Max number 0 1			Max number 0 1

NOTE MAXIMALE – MAXIMAL GRADE :

20

NOTE POUR VALIDER – GRADE FOR VALIDATION

10





INSTRUCTIONS – Version française

Remplir le formulaire selon les instructions suivantes:

- Pour les questions de type “choix multiples” (QCM), cocher la ou les case(s) correspondant aux réponses correctes.

Case vide:

☐

Case cochée:

☒

Seules les cases cochées avec soins seront interprétées correctement.

- Pour corriger une case cocher, la remplir complètement. La case sera interprétée comme non cochée. To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction en case non cochée



- Pour les questions demandant une réponse numérique, on donnera la réponse sous la forme mantisse / exposant, donc sous la forme générale $m \cdot 10^e$ avec $1 \leq |m| < 10$. La mantisse contient les chiffres après la virgule significatifs, et e est un entier. S'il y a lieu, on donnera l'unité de lettres d'imprimerie. S'il n'y a pas d'unité, on laissera la case correspondante vide.

- Exemples :

- 10.527 dBm, avec un précision de 1 chiffre après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10	1 dBm

- 10.527 dBm, avec un précision de 2 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10	1 dBm

- 352.7827 avec un précision de 3 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10	2

- Si $e = 0$, la case de l'exposant peut être laissée vide.
- Dans certains cas, la case des unités sera pré-remplie.



INSTRUCTIONS – English version

Fill out this form according to the following instructions:

- For multiple-choice questions (MCQ), check the box or boxes corresponding to the correct answer(s).

Empty box:

☐

Checked box:

☒

Only clearly checked boxes will be interpreted correctly.

- To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction in unchecked box



- For questions requiring a numerical answer, the response must be given in mantissa/exponent form, according to the general format $m \cdot 10^e$, with $1 \leq |m| < 10$. The mantissa contains the **significant digits**, and e is an integer. If applicable, write the unit in block capital letters. If there is no unit, leave the corresponding box empty.
- Examples :
 - 10.527 dBm, with a precision of one digit after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10 1	dBm

- 10.527 dBm, with a precision of 2 digits after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10 1	dBm

- 352.7827 with a precision of 3 digits after the decimal point, should be filled in as follows::

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10 2	

- If $e = 0$, the exponent box may be left empty.
- In some cases, the unit box will be pre-filled

QUESTION 5 [3]

Sur combien de bits l'image ci-contre est-elle codée.



Value / Valeur

Unity / Unité

3.00	.10	0	Bit
------	-----	---	-----

QUESTION 6 [2]

Soit l'image couleur, et ses 3 plans couleurs (R, G, B) notés $P_n, n \in \{1, 2, 3\}$. Cocher la bonne combinaison.



P1



P2



P3

- ☐ A. $R=P1, G=P3, B=P2$
☒ B. $R=P3, G=P2, B=P1$
☐ C. $R=P1, G=P2, B=P3$
☐ D. $R=P3, G=P1, B=P2$

QUESTION 7 [4]

Cochez les propositions vraies, pénalités pour les réponses fausses

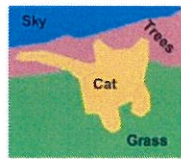
- ☒ A. Pour créer une table de 8^3 couleurs, on quantifie linéairement chaque canal sur 8 couleurs donc avec un codage canal sur 3 bits.
☒ B. On code une image avec une table des couleurs. Cette table est définie en fonction du contenu de l'image.
☒ C. Filtrer des images couleurs codées avec une colormap n'a pas de sens.
☐ D. Coder une image couleur avec une table des couleurs permet de gagner de l'espace de stockage quels que soient le nombre de couleurs et les dimensions de l'image.
☒ E. Pour une table de 2048 couleurs, il faut coder les données image sur 10 bits.

QUESTION 1 [2]

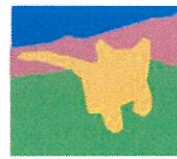
Indiquer quelle est le type de tâche réalisée :



R1



R2



- ☐ A. R1 : segmentation, R2 : partition
- ☐ B. R1 : reconnaissance, R2 : segmentation
- ☒ C. R1 : segmentation sémantique, R2 : segmentation

QUESTION 2 [1]

Une image numérique provient d'une double discrétisation : une discrétisation spatiale et une discrétisation de l'intervalle des valeurs prises par le signal lumineux dans la bande de fréquence du capteur :

- ☐ A. FAUX
- ☒ B. VRAI

QUESTION 3 [3]

Une image est codée en RGB, un octet par canal. Cocher les réponses correctes (pénalités pour des réponses fausses) :

- ☒ A. (255,255,0) est un pixel jaune très saturé
- ☐ B. (255,255,0) est un pixel magenta très saturé
- ☒ C. (50,50,0) est un pixel jaune très foncé
- ☐ D. (50,50,0) est un pixel magenta très foncé

QUESTION 4 [2]

Choisir la proposition correcte pour les images suivantes :

 $D_1 \times D_1$  $D_2 \times D_2$  $D_3 \times D_3$  $D_4 \times D_4$

- ☐ A. $D_1 = \frac{D_4}{8}$; $D_2 = \frac{D_4}{2}$; $D_3 = \frac{D_4}{4}$
- ☐ B. $D_4 = \frac{D_1}{8}$; $D_2 = \frac{D_1}{2}$; $D_3 = \frac{D_1}{4}$
- ☒ C. $D_4 = 8D_1$; $D_3 = 4D_1$; $D_2 = 2D_1$

QUESTION 8 [1]

A color image of dimensions 2000 x 3556 pixels is coded with 3 bytes per pixel (one byte for each color channel). How many Mo are necessary to store this image? Give the results with precision to two decimal places.

Value / Valeur

Unity / Unité

2.13

.10

1

Mo

QUESTION 9 [3]

A color image of dimensions 2000 x 3556 pixels is coded with a colormap of $N=512$ colors.. How many Mo are necessary to store this image? Give the results with precision to two decimal places.

Value / Valeur

Unity / Unité

8.00

.10

0

Mo

QUESTION 10 [6]

Cocher les propositions vraies, pénalités pour les réponses fausses

☐

A. Un égalisation d'histogramme est une opération linéaire.

☐

B. L'égalisation d'histogramme modifie chaque pixel en fonction de son voisinage

☐

C. Une fonction d'égalisation d'histogramme est une fonction strictement croissante

☒

D. Une fonction d'égalisation d'histogramme est une fonction croissante

☒

E. Après égalisation d'histogramme, la fonction de répartition de l'image égalisée est approximativement une fonction de la forme $F(n) = \frac{n}{N-1}$ avec $n \in [0, N[$

☒

F. L'égalisation d'histogramme est un moyen de réduire les variabilités dues à des conditions d'éclairage variables lors de l'acquisition

☐

G. Une image de dimensions $H \times W$ est codée sur N niveaux de gris. Après égalisation d'histogramme, la probabilité de chaque niveau de gris $n \in [0, N[$ est égale à $\frac{1}{HW}$